

2025 版高二物理考点总结（选修二）

目录

专题 01 磁场及其对电流的作用	3
考点 1: 安培定则和磁场的叠加	3
考点 2: 安培力的大小方向	3
考点 3: 安培力作用下导体的平衡、加速问题	4
专题 02 带电粒子在磁场中的运动	5
考点 1: 洛伦兹力的大小方向	5
考点 2: 带电粒子在有界磁场中的运动	5
【类型一】直线边界磁场	6
【类型二】平行边界磁场	6
【类型三】圆形边界磁场	6
【类型四】三角形、四边形边界磁场	7
考点 3: 带电粒子在磁场中运动的多解问题	7
专题 03 放缩圆、旋转圆、平移圆和磁聚焦模型在磁场中的应用	8
考点 1: 放缩圆模型	8
考点 2: 旋转圆模型	8
考点 3: 平移圆模型	9
考点 4: 磁聚焦模型	9
专题 04 电磁组合场和叠加场中的各类仪器	10
考点 1: 电磁组合场中的各类仪器	10
一、质谱仪	10
二、回旋加速器	10
考点 2: 电磁叠加场中的各类仪器	11
专题 05 带电粒子在组合场中的运动	12
考点 1: 基础必备知识	12
考点 2: 常见的两类组合场问题	13
专题 06 带电粒子在叠加场中的运动	15
考点 1: 基础必备知识	15
考点 2: 带电粒子在叠加场中的直线运动	15
考点 3: 带电粒子在叠加场中的圆周运动	15
考点 4: 配速法处理带电粒子在叠加场中的运动	15
专题 07 楞次定律和法拉第电磁感应定律	17
考点 1: 楞次定律和右手定则	17
考点 2: 法拉第电磁感应定律求感生电动势	18
考点 3: 动生电动势的求解	18

考点 4: 感应电流电荷量的三种求法.....	19
考点 5: 自感、电磁阻尼和电磁驱动.....	19
专题 08 电磁感应中的电路和图像问题	21
考点 1: 电磁感应中的电路问题.....	21
考点 2: 电磁感应中的图像问题.....	21
专题 09 电磁感应中的单棒问题	22
考点 1: 三类常见单棒问题.....	22
考点 2: 三类含容单棒问题.....	23
专题 10 电磁感应中的双棒问题.....	24
考点 1: 常见的双棒模型.....	24
专题 11 交变电流的产生和描述.....	26
考点 1: 交变电流的产生规律.....	26
考点 2: 交变电流的四值问题.....	26
考点 3: 交变电流的有效值	26
专题 12 变压器及远距离输电.....	27
考点 1: 理想变压器原理与基本关系.....	27
考点 2: 理想变压器的动态分析.....	27
考点 3: 远距离输电	27
专题 13 探究变压器电压与匝数关系、传感器的利用.....	29
考点 1: 探究变压器原副线圈电压与匝数关系	29
考点 2: 利用传感器制作简单的自动控制装置	29

专题 01 磁场及其对电流的作用

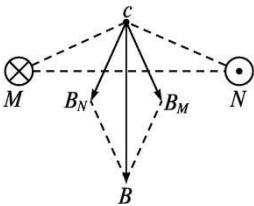
考点 1：安培定则和磁场的叠加

1. 安培定则

	直线电流的磁场	通电螺线管的磁场	环形电流的磁场
特点	无磁极、非匀强，且距导线越远处磁场越弱	与条形磁铁的磁场相似，管内为匀强磁场且磁场最强，管外为非匀强磁场	环形电流的两侧是 N 极和 S 极，且离圆环中心越远，磁场越弱
安培定则			
立体图			
截面图			

2. 磁场叠加问题的分析思路

(1) 确定磁场场源, 如通电导线。



(2) 定位空间中需求解磁场的点, 利用安培定则判定各个场源在这一点上产生的磁场的大小和方向, 如图所示 M 、 N 在 c 点产生的磁场磁感应强度分别为 B_M 、 B_N 。

(3) 应用平行四边形定则进行合成, 如图中 c 点的合磁场磁感应强度为 B 。

考点 2：安培力的大小方向

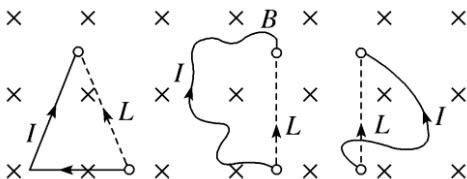
1. 安培力公式： $F=ILB\sin \theta$ 。

2. 两种特殊情况：

(1) 当 $I\perp B$ 时， $F=BIL$ 。

(2) 当 $I\parallel B$ 时， $F=0$ 。

3. 弯曲通电导线的有效长度



(1) 当导线弯曲时， L 是导线两端的有效直线长度(如图所示)。

(2)对于任意形状的闭合线圈，其有效长度均为零，所以通电后在匀强磁场中受到的安培力的矢量和为零。

4.安培力方向的判断

(1)判断方法：左手定则。

(2)方向特点：既垂直于 B ，也垂直于 I ，所以安培力一定垂直于 B 与 I 决定的平面。

5.合安培力的两种分析思路

思路一：先分析通电导线所在处的合磁场的大小和方向，由左手定则判断安培力的方向，由 $F_{\text{合}} = IB_{\text{合}} l \sin \theta$ ，求合安培力的大小。

思路二：根据同向电流相互排斥，异向电流相互吸引，结合力的平行四边形定则，分析合安培力的大小和方向或某个安培力的大小和方向。

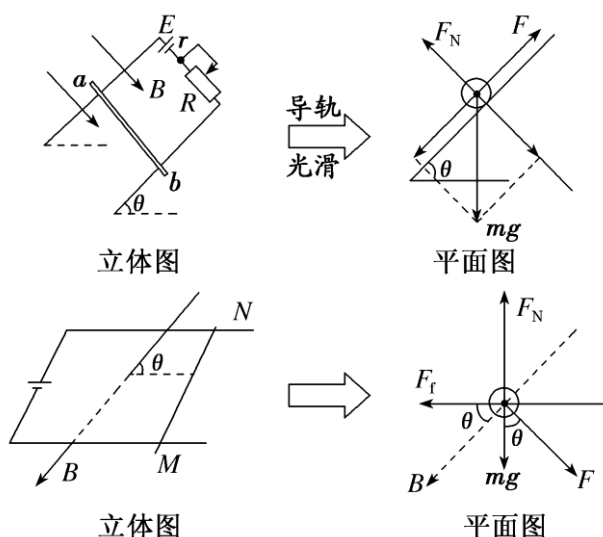
考点 3：安培力作用下导体的平衡、加速问题

通电导线在磁场中的平衡和加速问题的分析思路

(1)选定研究对象。

(2)变三维为二维，如侧视图、剖面图或俯视图等，并画出平面受力分析图，其中安培力的方向要注意

$F_{\text{安}} \perp B$ 、 $F_{\text{安}} \perp I$ ；如图所示。



(3)列平衡方程或牛顿第二定律方程进行求解。

专题 02 带电粒子在磁场中的运动

考点 1: 洛伦兹力的大小方向

1.洛伦兹力的大小和周期

(1) 大小: $F = qvB$ ($v \perp B$); (2) 向心力公式: $qvB = \frac{mv^2}{r}$; (3) 周期: $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$

2.洛伦兹力的特点

(1)利用左手定则判断洛伦兹力的方向, 注意区分正、负电荷。

(2)当电荷运动方向发生变化时, 洛伦兹力的方向也随之变化。

(3)运动电荷在磁场中不一定受洛伦兹力作用。

(4)洛伦兹力永不做功。

3.洛伦兹力的方向

(1)判断方法: 左手定则

(2)方向特点: 洛伦兹力的方向一定与粒子速度方向和磁感应强度方向所决定的平面垂直(B 与 v 可以有任意夹角)。

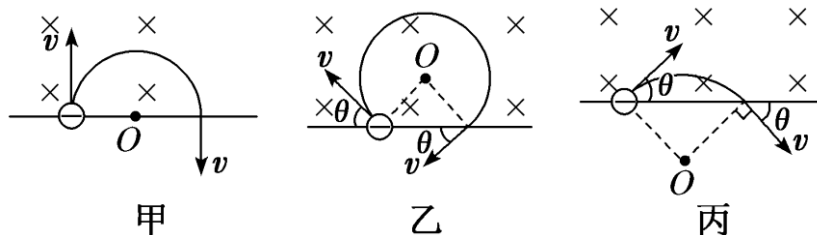
注意: 由左手定则判断洛伦兹力方向时, 四指指向正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向。

考点 2: 带电粒子在有界磁场中的运动

	圆心的确定			半径的确定	时间的确定
基本思路	①与速度方向垂直的直线过圆心 ②弦的垂直平分线过圆心 ③轨迹圆弧与边界切点的法线过圆心			利用平面几何知识求半径	利用轨迹对应圆心角 θ 或轨迹长度 L 求时间① $t = \frac{\theta}{2\pi}T$; ② $t = \frac{L}{v}$
图例					
说明	P、M 点速度垂线交点	P 点速度垂线与弦的垂直平分线交点	某点的速度垂线与切点法线的交点	常用解三角形法(如图): $R = \frac{L}{\sin \theta}$ 或由 $R^2 = L^2 + (R-d)^2$ 求得 $R = \frac{L^2 + d^2}{2d}$	(1)速度的偏转角 φ 等于 $\overline{AB}$ 所对的圆心角 θ (2)偏转角 φ 与弦切角 α 的关系: $\varphi < 180^\circ$ 时, $\varphi = 2\alpha$; $\varphi > 180^\circ$ 时, $\varphi = 360^\circ - 2\alpha$

【类型一】直线边界磁场

直线边界，粒子进出磁场具有对称性(如图所示)



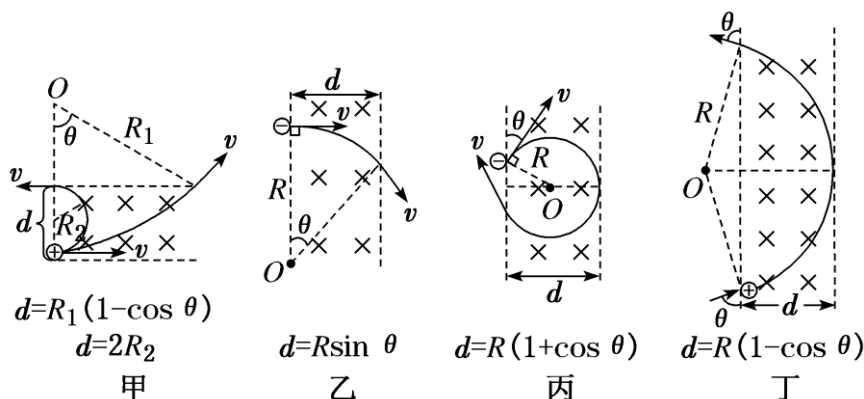
图甲中粒子在磁场中运动的时间 $t = \frac{T}{2} = \frac{\pi m}{Bq}$

图乙中粒子在磁场中运动的时间 $t = \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right)T = \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right)\frac{2\pi m}{Bq} = \frac{2m}{Bq} \frac{\pi - \theta}{\pi}$

图丙中粒子在磁场中运动的时间 $t = \frac{\theta}{\pi}T = \frac{2\theta m}{Bq}$ 。

【类型二】平行边界磁场

平行边界存在临界条件(如图所示)



图甲中粒子在磁场中运动的时间 $t_1 = \frac{\theta m}{Bq}$, $t_2 = \frac{T}{2} = \frac{\pi m}{Bq}$;

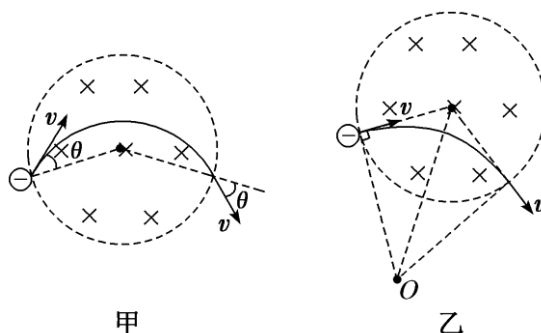
图乙中粒子在磁场中运动的时间 $t = \frac{\theta m}{Bq}$;

图丙中粒子在磁场中运动的时间 $t = \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right)T = \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right)\frac{2\pi m}{Bq} = \frac{2m}{Bq} \frac{\pi - \theta}{\pi}$;

图丁中粒子在磁场中运动的时间 $t = \frac{\theta}{\pi}T = \frac{2\theta m}{Bq}$ 。

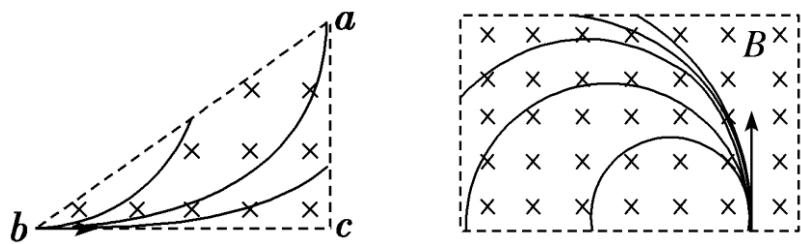
【类型三】圆形边界磁场

带电粒子在圆形边界磁场中，等角进出，沿径向射入必沿径向射出。如图甲、乙所示。



【类型四】三角形、四边形边界磁场

1. 三角形边界磁场：带电粒子速度的大小不同，运动半径不同，出射点的位置也不同。



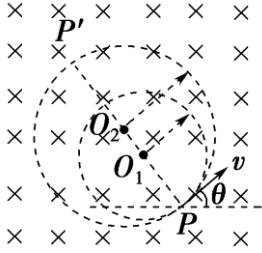
2. 四边形边界磁场：带电粒子射入磁场的初速度方向与边界垂直，速度不同，对应不同的粒子轨迹；粒子速度不变，磁感应强度可调时，也可对应类似轨迹。

考点 3：带电粒子在磁场中运动的多解问题

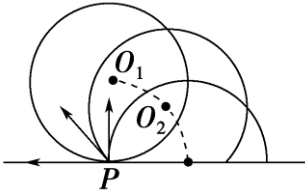
类型	分析	图例
带电粒子电性不确定	受洛伦兹力作用的带电粒子，可能带正电荷，也可能带负电荷，在相同的初速度下，正、负粒子在磁场中运动轨迹不同，形成多解 如图，带电粒子以速度 v 垂直进入匀强磁场，如带正电，其轨迹为 a ；如带负电，其轨迹为 b	
磁场方向不确定	在只知道磁感应强度大小，而未具体指出磁感应强度方向，此时必须要考虑磁感应强度方向不确定而形成多解 如图，带正电粒子以速度 v 垂直进入匀强磁场，若 B 垂直纸面向里，其轨迹为 a ，若 B 垂直纸面向外，其轨迹为 b	
临界状态不唯一	带电粒子在洛伦兹力作用下飞越有界磁场时，由于粒子运动轨迹是圆弧状，因此，它可能穿过磁场飞出，也可能转过 180° 从入射界面这边反向飞出，于是形成多解	
运动具有周期性	带电粒子在部分是电场、部分是磁场空间运动时，运动往往具有周期性，因而形成多解。	

专题 03 放缩圆、旋转圆、平移圆和磁聚焦模型在磁场中的应用

考点 1：放缩圆模型

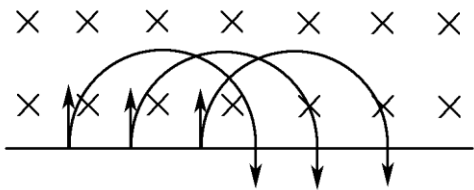
适用条件	速度方向一定，速度大小不同	粒子源发射速度方向一定，速度大小不同的带电粒子进入匀强磁场时，这些带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径随速度的变化而变化
	轨迹圆圆心共线	如图所示(图中只画出粒子带正电的情景)，速度 v 越大，运动半径也越大。可以发现这些带电粒子射入磁场后，它们运动轨迹的圆心在垂直初速度方向的直线 PP' 上 
界定方法	以入射点 P 为定点，圆心位于 PP' 直线上，将半径放缩作轨迹圆，从而探索出临界条件，这种方法称为“放缩圆”法。	

考点 2：旋转圆模型

适用条件	速度大小一定，方向不同	粒子源发射速度大小一定、方向不同的带电粒子进入匀强磁场时，它们在磁场中做匀速圆周运动的半径相同，若射入初速度为 v_0，则圆周运动半径 $R = \frac{mv_0}{qB}$，如图所示 
	轨迹圆圆心共圆	带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心在以入射点 P 为圆心、半径 $R = \frac{mv_0}{qB}$ 的圆上。
界定方法	将一半径 $R = \frac{mv_0}{qB}$ 的圆以入射点为圆心进行旋转，从而探索粒子的临界条件，这种方法称为“旋转圆”法	

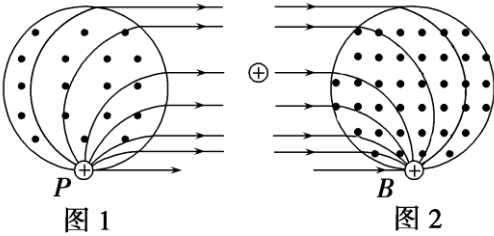
考点 3：平移圆模型

适用条件	速度大小一定，方向一定，但入射点在同一直线上	粒子源发射速度大小、方向一定，入射点不同，但在同一直线的带电粒子进入匀强磁场时，它们做匀速圆周运动的半径相同，若入射速度大小为 v_0 ，则半径 $R=\frac{mv_0}{qB}$ ，如图所示
	轨迹圆圆心共线	带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心在同一直线上，该直线与所有入射点的连线平行
界定方法		将半径 $R=\frac{mv_0}{qB}$ 的圆进行平移，从而探索粒子的临界条件，这种方法叫“平移圆”法



考点 4：磁聚焦模型

1. 磁发散：如图 1 所示，有界圆形磁场的磁感应强度为 B ，圆心为 O ，从 P 点有大量质量为 m 、电荷量为 q 的正粒子，以大小相等的速度 v 沿不同方向射入有界磁场，不计粒子的重力，如果正粒子轨迹圆半径与有界圆形磁场半径相等，则所有粒子射出磁场的方向平行。
2. 磁汇聚：如图 2 所示，大量的同种带正电的粒子，速度大小相同，平行入射到圆形磁场区域，如果轨迹圆半径与磁场圆半径相等($R=r$)，则所有的带电粒子将从磁场圆的最低点 B 点射出。



专题 04 电磁组合场和叠加场中的各类仪器

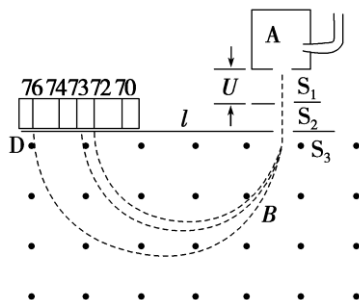
考点 1: 电磁组合场中的各类仪器

一、质谱仪

(1) 作用

测量带电粒子质量和分离同位素的仪器。

(2) 原理(如图所示)



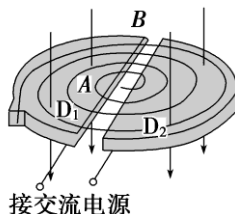
①加速电场: $qU = \frac{1}{2}mv^2$ 。

②偏转磁场: $qvB = \frac{mv^2}{r}$, $l = 2r$, 由以上两式可得 $r = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}}$, $m = \frac{qr^2B^2}{2U}$, $\frac{q}{m} = \frac{2U}{B^2r^2}$ 。

二、回旋加速器

(1) 构造

如图所示, D_1 、 D_2 是半圆形金属盒, D 形盒处于匀强磁场中, D 形盒的缝隙处接交流电源。



(2) 原理

交流电周期和粒子做圆周运动的周期相等, 使粒子每经过一次 D 形盒缝隙, 粒子被加速一次。

(3) 最大动能

由 $qv_mB = \frac{mv_m^2}{R}$ 、 $E_{km} = \frac{1}{2}mv_m^2$ 得 $E_{km} = \frac{q^2B^2R^2}{2m}$, 粒子获得的最大动能由磁感应强度 B 和盒半径 R 决定, 与加速电压无关。

(4) 总时间

粒子在磁场中运动一个周期, 被电场加速两次, 每次增加动能 qU , 加速次数 $n = \frac{E_{km}}{qU}$, 粒子在磁场中运动的总时间

$$t = \frac{n}{2} T = \frac{E_{km}}{2qU} \cdot \frac{2\pi m}{qB} = \frac{\pi BR^2}{2U}。$$

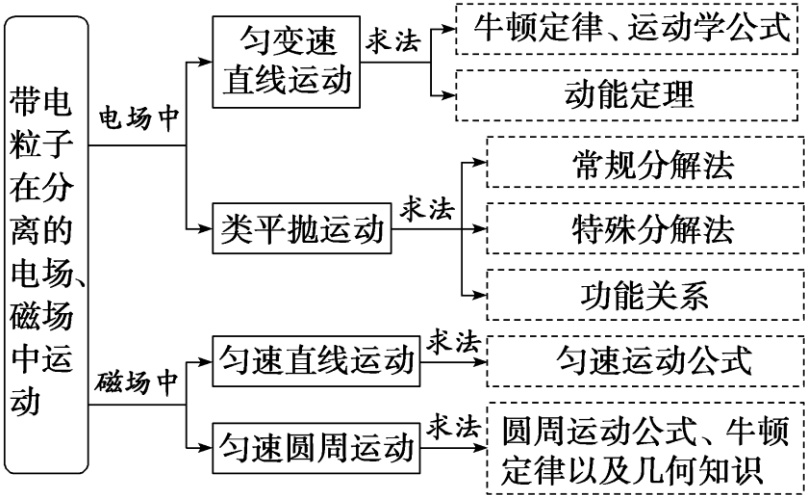
考点 2：电磁叠加场中的各类仪器

装置	原理图	规律	共性规律
速度选择器		若 $qv_0B = Eq$ ，即 $v_0 = \frac{E}{B}$ ，粒子做匀速直线运动	稳定平衡时电荷所受电场力和洛伦兹力平衡，即 $\frac{U}{qd} = qvB$
磁流体发电机		等离子体射入，受洛伦兹力偏转，使两极板带正、负电荷，两极板间电压为 U 时稳定， $\frac{U}{d} = qv_0B$ ， $U = v_0Bd$	
电磁流量计		当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时， a 、 b 间的电势差(U)达到最大，由 $\frac{U}{d} = qvB$ ，可得 $\frac{U}{v} = Bd$	
霍尔元件		当自由电荷所受电场力和洛伦兹力平衡时， b 、 a 间的电势差(U)就保持稳定，由 $qvB = q\frac{U}{d}$ ，可得 $U = vBd$	

专题 05 带电粒子在组合场中的运动

考点 1：基础必备知识

- 1. 组合场：电场与磁场各位于一定的区域内，并不重叠，或在同一区域，电场、磁场交替出现。
 - 2. 带电粒子在组合场中运动的分析思路
- 第 1 步：粒子按照时间顺序进入不同的区域可分成几个不同的阶段。
- 第 2 步：受力分析和运动分析，主要涉及两种典型运动，如第 3 步中表图所示。
- 第 3 步：用规律



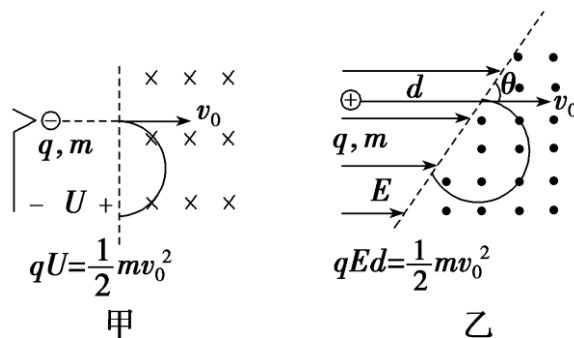
3. “电偏转”与“磁偏转”的比较

	垂直电场线进入 匀强电场(不计重力)	垂直磁感线进入 匀强磁场(不计重力)
受力情况	电场力 $F_E=qE$ ，其大小、方向不变，与速度 v 无关， F_E 是恒力	洛伦兹力 $F_B=qvB$ ，其大小不变，方向随 v 而改变， F_B 是变力
轨迹	抛物线	圆或圆的一部分
运动轨迹示例		
求解方法	利用类平抛运动的规律求解： $v_x=v_0$ ， $x=v_0t$ ， $v_y=\frac{qE}{m}\cdot t$ ， $y=\frac{1}{2}\cdot\frac{qE}{m}\cdot t^2$ 偏转角 φ 满足： $\tan\varphi=\frac{v_y}{v_x}=\frac{qEt}{mv_0}$	半径： $r=\frac{mv}{qB}$ 周期： $T=\frac{2\pi m}{qB}$ 偏移距离 y 和偏转角 φ 要结合圆的几何关系利用圆周运动规律讨论求解
运动时间	$t=\frac{x}{v_0}$	$t=\frac{\varphi}{2\pi}$ $T=\frac{\varphi m}{Bq}$
动能	变化	不变

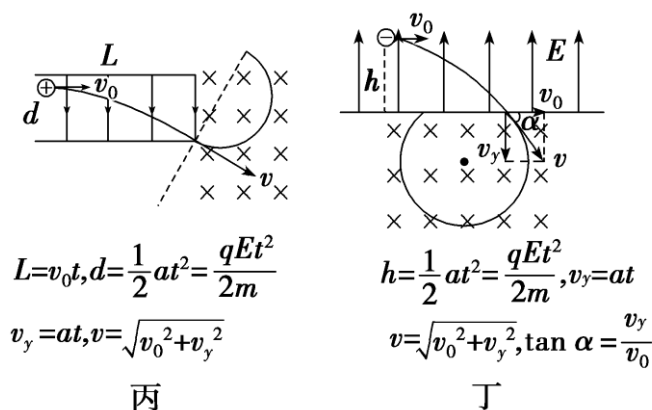
考点 2: 常见的两类组合场问题

1. 先电场后磁场

(1) 先在电场中做加速直线运动, 然后进入磁场做圆周运动。如图甲、乙所示, 在电场中利用动能定理或运动学公式求粒子刚进入磁场时的速度。



(2) 先在电场中做类平抛运动, 然后进入磁场做圆周运动。如图丙、丁所示, 在电场中利用平抛运动知识求粒子进入磁场时的速度。

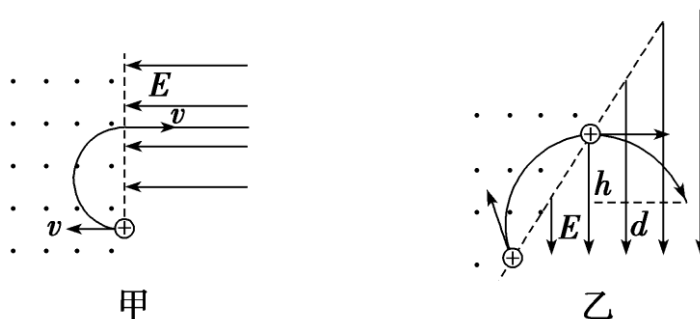


2. 先磁场后电场

对于粒子从磁场进入电场的运动, 常见的有两种情况:

(1) 进入电场时粒子速度方向与电场方向相同或相反, 如图甲所示, 粒子在电场中做加速或减速运动, 用动能定理或运动学公式列式。

(2) 进入电场时粒子速度方向与电场方向垂直, 如图乙所示, 粒子在电场中做类平抛运动, 用平抛运动知识分析。



三、带电粒子在交变电磁场中的运动

(1) 交变场的常见类型

- ① 电场周期性变化, 磁场不变。
- ② 磁场周期性变化, 电场不变。
- ③ 电场、磁场均周期性变化。

(2) 分析带电粒子在交变场中运动问题的基本思路



专题 06 带电粒子在叠加场中的运动

考点 1：基础必备知识

1. 三种场的比较

	力的特点	功和能的特点
重力场	大小： $G=mg$ 方向：竖直向下	重力做功与路径无关 重力做功改变物体的重力势能
电场	大小： $F=qE$ 方向：正电荷受力方向与场强方向相同，负电荷受力方向与场强方向相反(公众号：屋里学家 独家整理)	电场力做功与路径无关 $W=qU$ 电场力做功改变电势能
磁场	大小： $F=qvB(v \perp B)$ 方向：可用左手定则判断	洛伦兹力不做功，不改变带电粒子的动能

2. 关于是否考虑粒子重力的三种情况

- (1)对于微观粒子，如电子、质子、离子等，因为其重力一般情况下与静电力或磁场力相比太小，可以忽略；而对于一些实际物体，如带电小球、液滴、尘埃等一般应当考虑其重力。
- (2)在题目中有明确说明是否要考虑重力的，按题目要求处理。
- (3)不能直接判断是否要考虑重力的，在进行受力分析与运动分析时，要结合运动状态确定是否要考虑重力。

考点 2：带电粒子在叠加场中的直线运动

1. 带电粒子在电场和磁场的叠加场中做直线运动，电场力和洛伦兹力一定相互平衡，因此可利用二力平衡解题。
2. 带电粒子在电场、磁场、重力场的叠加场中做直线运动，则粒子一定处于平衡状态，因此可利用平衡条件解题。

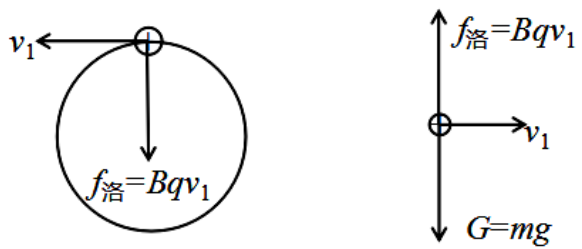
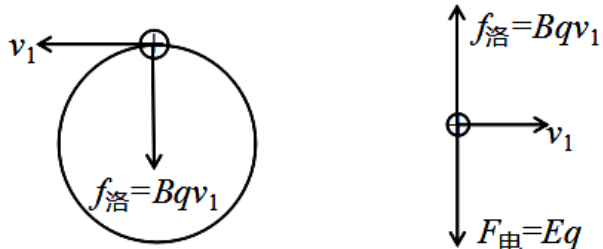
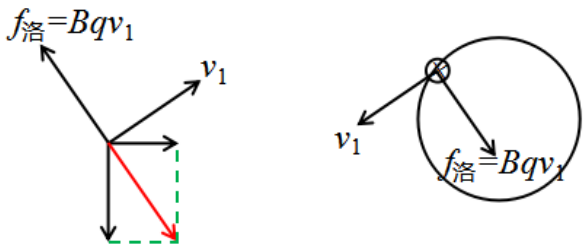
考点 3：带电粒子在叠加场中的圆周运动

1. 带电粒子做匀速圆周运动，隐含条件是必须考虑重力，且电场力和重力平衡。
2. 洛伦兹力提供向心力和带电粒子只在磁场中做圆周运动解题方法相同。

考点 4：配速法处理带电粒子在叠加场中的运动

1. 若带电粒子在磁场中所受合力不会零，则粒子的速度会改变，洛伦兹力也会随着变化，合力也会跟着变化，则粒子做一般曲线运动，运动比较麻烦，此时，我们可以把初速度分解成两个分速度，使其一个分速度对应的洛伦兹力与重力（或电场力，或重力和电场力的合力）平衡，另一个分速度对应的洛伦兹力使粒子做匀速圆周运动，这样一个复杂的曲线运动就可以分解成两个比较常见的运动，这种方法叫配速法。

2. 几种常见情况:

常见情况	处理方法
初速度为 0, 有重力	把初速度 0, 分解一个向左的速度 v_1 和一个向右的速度 v_1 
初速度为 0, 不计重力	把初速度 0, 分解一个向左的速度 v_1 和一个向右的速度 v_1 
初速度为 0, 有重力	把初速度 0, 分解一个斜向左下方的速度 v_1 和一个斜向右上方的速度 v_1 
初速度为 v_0 , 有重力	把初速度 v_0, 分解速度 v_1 和速度 v_2 

专题 07 楞次定律和法拉第电磁感应定律

考点 1: 楞次定律和右手定则

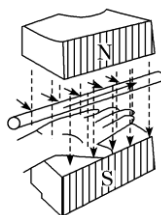
1. 楞次定律及应用

楞次定律中“阻碍”的含义	“四步法”判断感应电流方向
谁阻碍谁 → 感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁场（原磁场）的磁通量的变化 阻碍什么 → 阻碍的是磁通量的变化，而不是阻碍磁通量本身 如何阻碍 → 当磁通量增加时，感应电流的磁场方向与原磁场的方向相反；当磁通量减少时，感应电流的磁场方向与原磁场的方向相同，即“增反减同” 阻碍效果 → 阻碍并不是阻止，只是延缓了磁通量的变化，这种变化将继续进行	一原 → 明确要研究的回路及原磁场 B 的方向 二变 → 确定磁通量 Φ 的变化 三感 → 判断感应电流的磁场方向 四电流 → 判断感应电流的方向 楞次定律 安培定则

2. 右手定则的理解和应用

(1) 右手定则适用于闭合电路的部分导体切割磁感线产生感应电流的情况。

(2) 右手定则是楞次定律的一种特殊形式，用右手定则能解决的问题，用楞次定律均可代替解决。



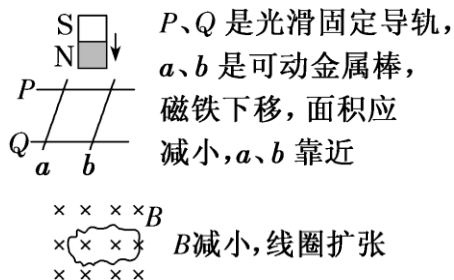
(3) 右手定则应用“三注意”：

- ① 磁感线必须垂直穿入掌心。
- ② 拇指指向导体运动的方向。
- ③ 四指所指的方向为感应电流方向。

3. 楞次定律推论的应用

内容	例 证
阻碍原磁通量变化——“增反减同”	磁铁靠近线圈，$B_{\text{感}}$ 与 $B_{\text{原}}$ 反向
阻碍相对运动——“来拒去留”	磁铁靠近，是斥力 磁铁远离，是引力

使回路面积有扩大或缩小的趋势——“增缩减扩”



考点 2：法拉第电磁感应定律求感生电动势

1. 公式 $E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 求解的是一个回路中某段时间内的平均电动势，在磁通量均匀变化时，瞬时值才等于平均值。
2. 感应电动势的大小由线圈的匝数和穿过线圈的磁通量的变化率 $\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 共同决定，而与磁通量 Φ 的大小、变化量 $\Delta \Phi$ 的大小没有必然联系。
3. 磁通量的变化率 $\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 对应 $\Phi-t$ 图线上某点切线的斜率。
4. 通过回路截面的电荷量 $q = \frac{n \Delta \Phi}{R}$ ，仅与 n 、 $\Delta \Phi$ 和回路电阻 R 有关，与时间长短无关。
5. 感应电动势 $E = S_{\text{有效}} \frac{\Delta B}{\Delta t}$ 中的 $S_{\text{有效}}$ 为圆环回路在磁场中的面积，而不是圆环回路的面积。

考点 3：动生电动势的求解

1. $E = Blv$ 的三个特性

正交性	本公式要求磁场为匀强磁场，而且 B 、 l 、 v 三者互相垂直
有效性	公式中的 l 为导体棒切割磁感线的有效长度，如图中 ab
相对性	$E = Blv$ 中的速度 v 是导体棒相对磁场的速度，若磁场也在运动，应注意速度间的相对关系

2. 应用法拉第电磁感应定律的四种情况

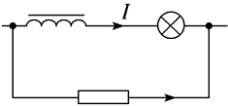
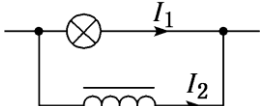
情景图			
研究对象	一段直导线(或等效成直导线)	绕一端转动的一段导体棒	绕与 B 垂直的轴转动的导线框
表达式	$E = BLv$	$E = \frac{1}{2} BL^2 \omega$	$E = NBS \omega \sin \omega t$

考点 4：感应电流电荷量的三种求法

	公 式	说 明
方法 1	$q=It$ ，式中 I 为回路中的恒定电流， t 为时间。	①由于导体棒匀速切割磁感线产生感应电动势而使得闭合回路中的电流恒定，根据电流定义式可知 $q=It$ 。
		②闭合线圈中磁通量均匀增大或减小且回路电阻保持不变，则电路中的电流 I 恒定，时间 t 内通过线圈横截面的电荷量 $q=It$ 。
方法 2	$q=n\frac{\Delta\Phi}{R}$ 。其中 R 为回路电阻， $\Delta\Phi$ 为穿过闭合回路的磁通量变化量。	①闭合回路中的电阻 R 不变，并且只有磁通量变化为电路提供电动势。
		②从表面来看，通过回路的电荷量与时间无关，但 $\Delta\Phi$ 与时间有关，随时间变化。
方法 3	$\Delta q=C\cdot\Delta U=CBL\Delta v$ ，式中 C 为电容器的电容， B 为匀强磁场的磁感应强度， L 为导体棒切割磁感线的有效长度， Δv 为导体棒切割速度的变化量。	在匀强磁场中，电容器接在切割磁感线的导体棒两端，不计一切电阻，电容器两极板间电压等于导体棒切割磁感线产生的感应电动势 E ，通过电容器的电流 $I=\frac{\Delta q}{\Delta t}=\frac{C\Delta U}{\Delta t}$ ，又 $E=Blv$ ，则 $\Delta U=BL\Delta v$ ，可得 $\Delta q=CBL\Delta v$ 。

考点 5：自感、电磁阻尼和电磁驱动

1. 自感现象中灯泡亮度变化分析

	与线圈串联的灯泡	与线圈并联的灯泡
电路图		
通电时	电流逐渐增大，灯泡逐渐变亮	电流突然增大，然后逐渐减小达到稳定
断电时	电流逐渐减小，灯泡逐渐变暗，电流方向不变	电路中稳态电流为 I_1 、 I_2 ： ①若 $I_2\leq I_1$ ，灯泡逐渐变暗； ②若 $I_2>I_1$ ，灯泡“闪亮”后逐渐变暗。 两种情况下灯泡中电流方向均改变

2. 电磁阻尼与电磁驱动的比较

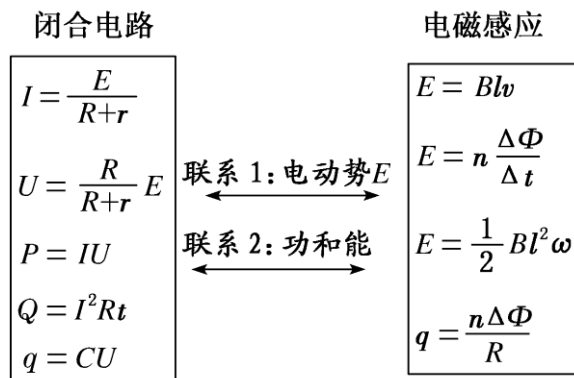
	电磁阻尼	电磁驱动
不同点	成因 由于导体在磁场中运动而产生感应电流，从而使导体受到安培力	由于磁场运动引起磁通量的变化而产生感应电流，从而使导体受到安培力
	效果 安培力的方向与导体运动方向相反，阻碍导体运动	导体受安培力的方向与导体运动方向相同，推动导体运动。

	能量转化	导体克服安培力做功，其他形式能转化为电能，最终转化为内能	由于电磁感应，磁场能转化为电能，通过安培力做功，电能转化为导体的机械能，而对外做功
相同点	两者都是电磁感应现象，都遵循楞次定律，都是安培力阻碍引起感应电流的导体与磁场间的相对运动		

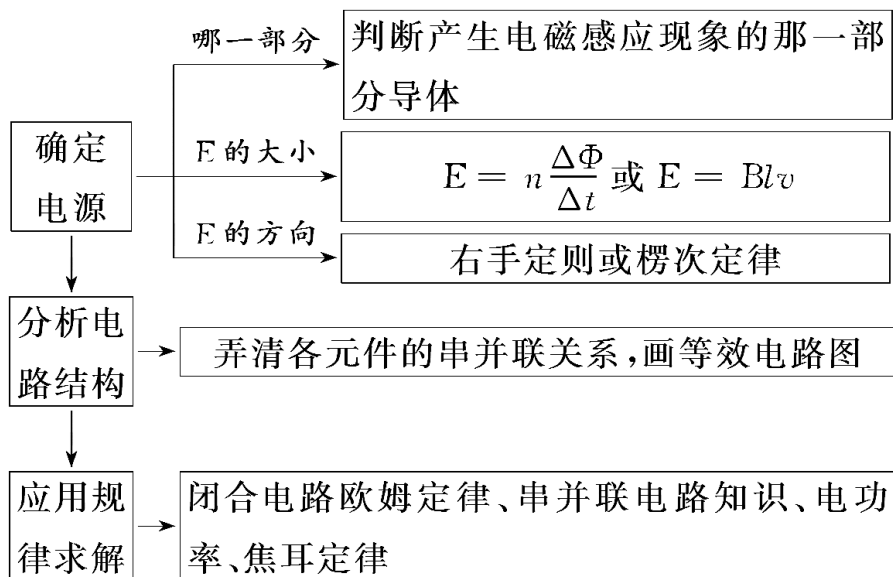
专题 08 电磁感应中的电路和图像问题

考点 1: 电磁感应中的电路问题

1. 电磁感应中电路知识的关系图



2. “三步走”分析电路为主的电磁感应问题



考点 2: 电磁感应中的图像问题

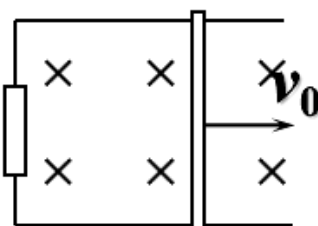
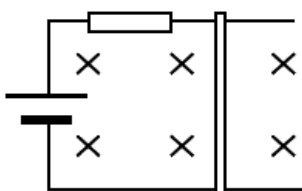
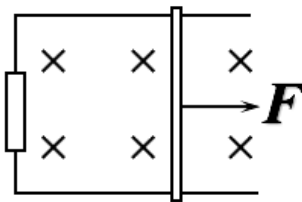
电磁感应图像类选择题的常用解法:

(1) 排除法: 定性地分析电磁感应过程中物理量的变化趋势(增大还是减小)、变化快慢(均匀变化还是非均匀变化), 特别是物理量的正负, 排除错误的选项。

(2) 函数法: 根据题目所给条件定量地写出两个物理量之间的函数关系, 然后由函数关系对图像进行分析和判断。

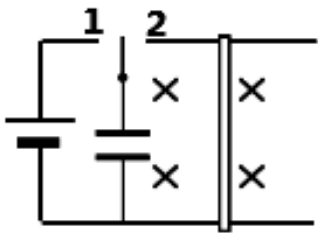
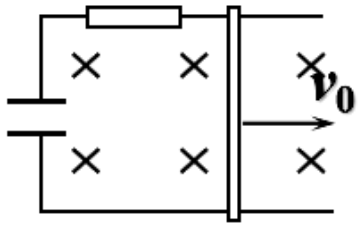
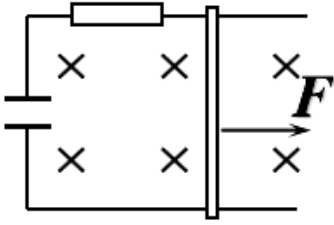
专题 09 电磁感应中的单棒问题

考点 1：三类常见单棒问题

模型	规律
 阻尼式（导轨光滑）	1、力学关系：$F_A = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R+r} \quad a = \frac{F_A}{m} = \frac{B^2 l^2 v}{m(R+r)}$ 2、能量关系：$\frac{1}{2}mv_0^2 - 0 = Q$ 3、动量电量关系：$-B\bar{I}l \cdot \Delta t = 0 - mv_0; \quad q = n \frac{\Delta \phi}{R+r} = \frac{Bl \cdot \Delta s}{R+r}$
 电动式（导轨粗糙）	1、力学关系：$F_A = B \frac{(E - E_{\text{反}})}{R+r} l = B \frac{(E - Blv)}{R+r} l \quad a = \frac{F_A - \mu mg}{m} = B \frac{(E - Blv)}{m(R+r)} l - \mu g$ 2、动量关系：$BLq - \mu mgt = mv_m - 0$ 3、能量关系：$qE = Q + \mu mgS + \frac{1}{2}mv_m^2$ 4、稳定后的能量转化规律：$I_{\min} E = I_{\min} E_{\text{反}} + I_{\min}^2 (R+r) + \mu mgv_m$ 5、两个极值：（1）最大加速度：v=0 时, E 反=0, 电流、加速度最大。 $I_m = \frac{E}{R+r}; \quad F_m = BI_m l; \quad a_m = \frac{F_m - \mu mg}{m}$ （2）最大速度：稳定时，速度最大，电流最小。 $I_{\min} = \frac{E - Blv_m}{R+r}, \quad \mu mg = F_{\min} = BI_{\min} l = B \frac{E - Blv_m}{R+r} l$
 发电式（导轨粗糙）	1、力学关系：$a = \frac{F - F_A - \mu mg}{m} = \frac{F}{m} - \frac{B^2 l^2 v}{m(R+r)} - \mu g$ 2、动量关系：$Ft - BLq - \mu mgt = mv_m - 0$ 3、能量关系：$Fs = Q + \mu mgS + \frac{1}{2}mv_m^2$ 4、稳定后的能量转化规律：$Fv_m = \frac{(Blv_m)^2}{R+r} + \mu mgv_m$ 5、两个极值： （1）最大加速度：当 v=0 时，$a_m = \frac{F - \mu mg}{m}$

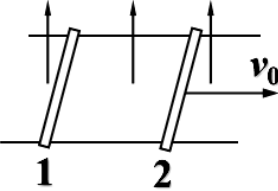
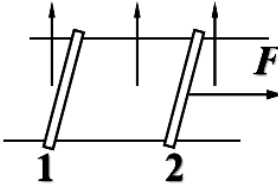
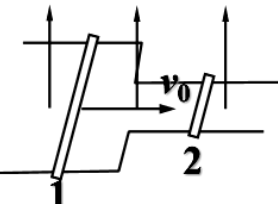
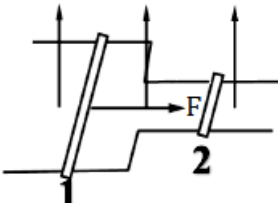
	(2) 最大速度：当 $a=0$ 时， $a = \frac{F - F_B - \mu mg}{m} = \frac{F}{m} - \frac{B^2 l^2 v_m}{m(R+r)} - \mu g = 0$
--	--

考点 2：三类含容单棒问题

模型	规律
 放电式（先接 1，后接 2。导轨光滑）	1、电容器充电量： $Q_0 = CE$ 2、放电结束时电量： $Q = CU = CBlv_m$ 3、电容器放电电量： $\Delta Q = Q_0 - Q = CE - CBlv_m$ 4、动量关系： $B\bar{I}l \cdot \Delta t = Bl\Delta Q = mv_m$ ； $v_m = \frac{BlCE}{m + B^2 l^2 C}$ 功能关系： $W_{\text{安}} = \frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{m(BlCE)^2}{2(m + B^2 l^2 C)^2}$
 无外力充电式（导轨光滑）	达到最终速度时： 1、电容器两端电压： $U = Blv$ （ v 为最终速度） 2、电容器电量： $q = CU$ 动量关系： $-B\bar{I}l \cdot \Delta t = -Blq = mv - mv_0$ ； $v = \frac{mv_0}{m + B^2 l^2 C}$
 有外力充电式（导轨光滑）	1、力学关系： $F - F_A = F - BLI = ma$ 2、电流大小： $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{C\Delta U}{\Delta t} = \frac{CBl\Delta v}{\Delta t} = CBl a$ 加速度大小： $a = \frac{F}{m + CB^2 l^2}$

专题 10 电磁感应中的双棒问题

考点 1: 常见的双棒模型

模型	规律
 无外力等距式（导轨光滑）	1、电流大小：$I = \frac{Blv_2 - Blv_1}{R_1 + R_2} = \frac{Bl(v_2 - v_1)}{R_1 + R_2}$ 2、稳定条件：两棒达到共同速度 3、动量关系：$m_2 v_0 = (m_1 + m_2)v$ 4、能量关系：$\frac{1}{2} m_2 v_0^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{\text{共}}^2 + Q \quad ; \quad \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2}$
 有外力等距式（导轨光滑）	1、电流大小：$I = \frac{Blv_2 - Blv_1}{R_1 + R_2}$ 2、力学关系：$a_1 = \frac{F_A}{m_1} \quad ; \quad a_2 = \frac{F - F_A}{m_2} \quad \text{。} \quad \text{（任意时刻两棒加速度）}$ 3、稳定条件：当 $a_2 = a_1$ 时，$v_2 - v_1$ 恒定；I 恒定；F_A 恒定；两棒匀加速。 4、稳定时的物理关系： $F = (m_1 + m_2)a \quad ; \quad F_A = m_1 a \quad ; \quad F_A = BIl = B \frac{Bl(v_2 - v_1)}{R_1 + R_2} l$ $v_2 - v_1 = \frac{(R_1 + R_2)m_1 F}{B^2 l^2 (m_1 + m_2)}$
 无外力不等距式 （导轨光滑）	1、动量关系：$-BL_1 \bar{I} \Delta t = m_1 v_1 - m_1 v_0 \quad ; \quad -BL_2 \bar{I} \Delta t = m_2 v_2 - 0$ 2、稳定条件：$BL_1 v_1 = BL_2 v_2$ 3、最终速度：$v_1 = \frac{m_1 L_2^2}{m_1 L_2^2 + m_2 L_1^2} v_0 \quad ; \quad v_2 = \frac{m_1 L_2 L_1}{m_1 L_2^2 + m_2 L_1^2} v_0$ 4、能量关系：$Q = \frac{1}{2} m_1 v_0^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2 - \frac{1}{2} m_2 v_2^2$ 5、电量关系：$BL_2 q = m_2 v_2 - 0$
	F 为恒力，则： 1、稳定条件：$l_1 a_1 = l_2 a_2 \quad , \quad I \text{ 恒定} \quad \text{，两棒做匀加速直线运动}$ 2、常用关系：$a_1 = \frac{F - F_{A1}}{m_1} \quad ; \quad a_2 = \frac{F_{A2}}{m_2} \quad ; \quad l_1 a_1 = l_2 a_2 \quad ; \quad \frac{F_{A1}}{F_{A2}} = \frac{l_1}{l_2}$

有外力不等距式 (导轨光滑)	3、常用结果： $F_{A1} = \frac{l_1^2 m_2}{l_1^2 m_2 + l_2^2 m_1} F$; $F_{A2} = \frac{l_1 l_2 m_2}{l_1^2 m_2 + l_2^2 m_1} F$; $a_1 = \frac{l_2^2}{l_1^2 m_2 + l_2^2 m_1} F$; $a_2 = \frac{l_1 l_2}{l_1^2 m_2 + l_2^2 m_1} F$; 此时回路中电流为： $I = \frac{l_1 m_2}{l_1^2 m_2 + l_2^2 m_1} \cdot \frac{F}{B}$ 与两棒电阻无关
------------------------------	---

专题 11 交变电流的产生和描述

考点 1: 交变电流的产生规律

1. 正弦式交变电流的产生

(1)线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动。

(2)两个特殊位置的特点:

①线圈平面与中性面重合时, $S \perp B$, Φ 最大, $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=0$, $e=0$, $i=0$, 电流方向将发生改变。

②线圈平面与中性面垂直时, $S \parallel B$, $\Phi=0$, $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 最大, e 最大, i 最大, 电流方向不改变。

(3)电流方向的改变: 线圈通过中性面时, 电流方向发生改变, 一个周期内线圈两次通过中性面, 因此电流的方向改变两次。

(4)交变电动势的最大值 $E_m=nBS\omega$, 与转轴位置无关, 与线圈形状无关。

2. 产生正弦交流电的四种其他方式

(1)线圈不动, 匀强磁场匀速转动。

(2)导体棒在匀强磁场中做简谐运动。

(3)线圈不动, 磁场按正弦规律变化。

(4)在匀强磁场中导体棒的长度与时间成正弦规律变化。

考点 2: 交变电流的四值问题

	物理含义	重要关系	适用情况
瞬时值	交变电流某时刻的值	$e=E_m \sin \omega t$ $e=E_m \cos \omega t$	正弦形式, 从中性面开始 余弦形式, 从垂直中性面开始
峰值	交变电流最大的瞬时值	$E_m=nBS\omega \quad I_m=\frac{E_m}{R+r}$	确定用电器的耐压值、电容器的击穿电压
有效值	跟交变电流的热效应等效的恒定电流值	$E=\frac{E_m}{\sqrt{2}}$ $U=\frac{U_m}{\sqrt{2}}$	(1)计算与电流热效应相关的量(如功率、热量) (2)交流电表的测量值 (3)电器设备的额定电压、额定电流 (4)保险丝的熔断电流
平均值	$i-t$ 图像中图线与时间轴所围面积与时间的比值	$\overline{E} = n \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ $\overline{I} = \frac{\overline{E}}{R+r}$	计算通过电路某截面的电荷量

考点 3: 交变电流的有效值

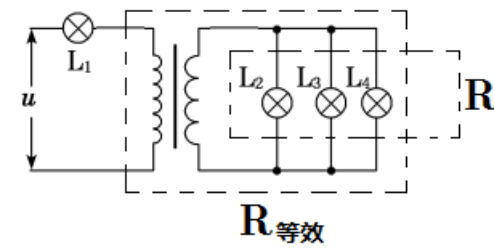
求解有效值的两个关键点

1. 计算有效值的根据是电流的热效应, 抓住“三同”: “相同时间”内“相同电阻”上产生“相同热量”列式求解。

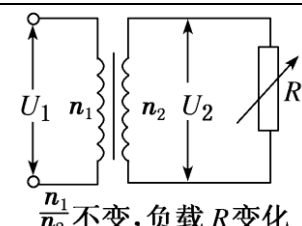
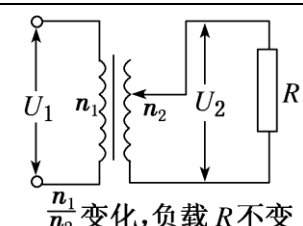
2. 利用公式 $Q=I^2 R t$ 和 $Q=\frac{U^2}{R} t$ 可分别求得电流有效值和电压有效值。

专题 12 变压器及远距离输电

考点 1：理想变压器原理与基本关系

理想变压器		没有能量损失(铜损、铁损)，没有磁通量损失(磁通量全部集中在铁芯中)
基本关系	功率关系	原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率， $P_{\text{入}}=P_{\text{出}}$
	电压关系	原、副线圈的电压比等于匝数比， $U_1:U_2=n_1:n_2$ ，与负载的多少无关
	电流关系	只有一个副线圈时， $I_1:I_2=n_2:n_1$ ；有多个副线圈时，由 $P_{\text{入}}=P_{\text{出}}$ 即 $I_1U_1=I_2U_2+I_3U_3+\cdots+I_nU_n$ 得 $I_1n_1=I_2n_2+I_3n_3+\cdots+I_nn_n$
	频率关系	$f_1=f_2$ (变压器不改变交流电的频率)
处理技巧	等效电阻	$R_{\text{等效}}=\frac{n_1^2}{n_2^2}R$

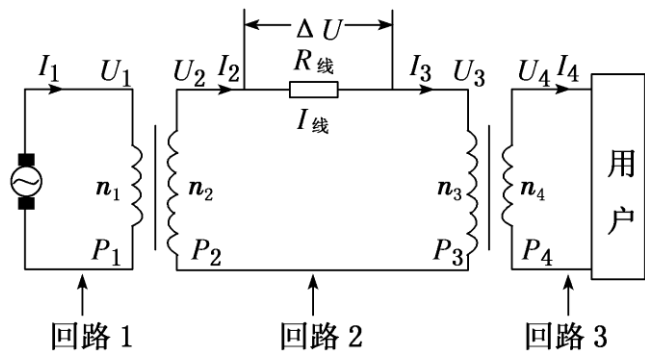
考点 2：理想变压器的动态分析

匝数比不变的情况	负载电阻不变的情况
 $\frac{n_1}{n_2}$ 不变, 负载 R 变化	 $\frac{n_1}{n_2}$ 变化, 负载 R 不变
(1) U_1 不变, 根据 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$, 输入电压 U_1 决定输出电压 U_2 , 可以得出不论负载电阻 R 如何变化, U_2 不变。 (2)当负载电阻发生变化时, I_2 变化, 根据输出电流 I_2 决定输入电流 I_1 , 可以判断 I_1 的变化。 (3) I_2 变化引起 P_2 变化, 根据 $P_1=P_2$, 可以判断 P_1 的变化。	(1) U_1 不变, $\frac{n_1}{n_2}$ 发生变化, U_2 变化。 (2) R 不变, U_2 变化, I_2 发生变化。 (3)根据 $P_2=\frac{U_2^2}{R}$ 和 $P_1=P_2$, 可以判断 P_2 变化时, P_1 发生变化, U_1 不变时, I_1 发生变化。

考点 3：远距离输电

远距离输电问题中的“三 二 一”

1. 理清三个回路



2. 抓住两个联系

(1)理想的升压变压器联系着回路 1 和回路 2，由变压器原理可得：线圈 1(匝数为 n_1)和线圈 2(匝数为 n_2)中各个量间

的关系是 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$, $\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$, $P_1=P_2$ 。

(2)理想的降压变压器联系着回路 2 和回路 3，由变压器原理可得：线圈 3(匝数为 n_3)和线圈 4(匝数为 n_4)中各个量间

的关系是 $\frac{U_3}{U_4}=\frac{n_3}{n_4}$, $\frac{I_3}{I_4}=\frac{n_4}{n_3}$, $P_3=P_4$ 。

3. 掌握一个守恒

能量守恒关系式 $P_1=P_{\text{损}}+P_4$ 。

4.电压损失和功率损失的计算

(1) 电压损失：输电线路路上 $I_2=I_{\text{线}}=I_3$ ，总电阻 $R_{\text{线}}$ 导致的电压损失 $\Delta U=U_2-U_3=I_{\text{线}}R_{\text{线}}$ 。

(2) 功率损失：

$$\textcircled{1} P_{\text{损}}=P_1-P_4$$

$$\textcircled{2} P_{\text{损}}=I_{\text{线}} \cdot \Delta U=I_{\text{线}}^2 R_{\text{线}}=\left(\frac{P_2}{U_2}\right)^2 R_{\text{线}}$$

注意：(1)当输送功率一定时，输电电压增大到原来的 n 倍，输电线上损耗的功率减小到原来的 $\frac{1}{n^2}$ 。

(2)不要把输电线上的输电电压 U_2 和输电线上损失的电压 ΔU 相混淆。

专题 13 探究变压器电压与匝数关系、传感器的利用

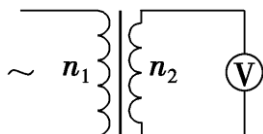
考点 1: 探究变压器原副线圈电压与匝数关系

(一) 实验目的

探究变压器原线圈电压一定时, 副线圈电压与线圈匝数的定量关系。

(二) 实验原理

1. 实验电路图



2. 实验方法: 采用控制变量法。

(1) n_1 一定, 研究 n_2 和 U_2 的关系。

(2) n_2 一定, 研究 n_1 和 U_2 的关系。

(三) 实验器材

学生电源(低压交流, 小于 12 V)1 个、可拆变压器 1 个、多用电表(交流电压挡)1 个、导线若干。

(四) 实验步骤

1. 保持原线圈的匝数 n_1 和电压 U_1 不变, 改变副线圈的匝数 n_2 , 研究 n_2 对副线圈电压 U_2 的影响。

2. 保持副线圈的匝数 n_2 和原线圈两端的电压 U_1 不变, 研究原线圈的匝数对副线圈电压的影响。

(五) 误差分析

1. 由于漏磁, 通过原、副线圈的每一匝的磁通量不严格相等造成误差。

2. 原、副线圈有电阻, 原、副线圈中的焦耳热损耗(铜损), 造成误差。

3. 铁芯中有磁损耗, 产生涡流, 造成误差。

(六) 注意事项

1. 要事先推测副线圈两端电压的可能值。

2. 为了人身安全, 只能使用低压交流电压, 所用电压不要超过 12 V, 即使这样, 通电时不要用手接触裸露的导线、接线柱。

3. 为了多用电表的安全, 使用交流电压挡测电压时, 先用最大量程挡测试, 大致确定电压后再选择适当的挡位进行测量。

4. 连接电路后要由同组的几位同学分别独立检查, 然后请老师确认, 之后才能接通电源。

考点 2: 利用传感器制作简单的自动控制装置

1. 实验目的

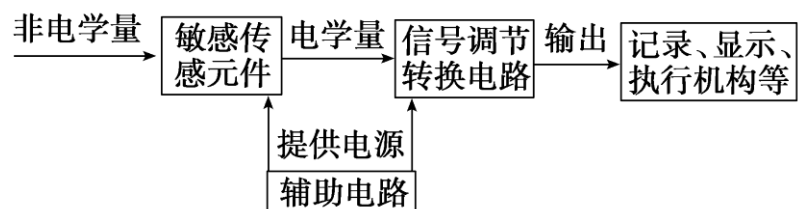
(1) 了解传感器的工作过程, 探究敏感元件的特性。

(2) 学会传感器的简单使用。

2. 实验原理

(1) 传感器能够将感受到的物理量(力、热、光、声等)转换成便于测量的量(一般是电学量)。

(2) 其工作过程如下图所示。



3. 实验器材

热敏电阻、光敏电阻、多用电表、铁架台、烧杯、冷水、热水、小灯泡、学生电源、继电器、滑动变阻器、开关、导线等。

4. 误差分析

误差主要来源于温度计和欧姆表的读数。

5. 注意事项

(1)在做热敏实验时，加开水后要等一会儿再测其阻值，以使电阻温度与水的温度相同，并同时读出水温。

(2)光敏实验中，如果效果不明显，可将光敏电阻部分电路放入带盖的纸盒中，并通过盖上小孔改变照射到光敏电阻上的光的多少。

(3)欧姆表每次换挡后都要重新进行电阻调零。

